
Appello del 15 Settembre 2021

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Soluzione Completa e Ragionata

Svolgimento Analitico del Compito

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Vettore Binario, Marginale e Correlazione

Siano $X, Y \in \{0, 1\}$ tali che:

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{2} \implies \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(Y = 0 | X = 0) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(Y = 1 | X = 1) = \frac{1}{4}$$

1. Scrivere la PMF congiunta di (X, Y) , determinare la marginale di Y e verificare se Y è Bernoulli.
2. Calcolare le deviazioni standard σ_X, σ_Y e il coefficiente di correlazione lineare ρ_{XY} .
3. Verificare se X e Y sono stocasticamente indipendenti.

Dimostrazione. 1. **Tabella della PMF congiunta e marginale di Y :** Usando la regola del prodotto $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(Y = y | X = x)\mathbb{P}(X = x)$:

- $\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$
- $\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
- $\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
- $\mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$

La probabilità marginale di $Y = 1$ è:

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{8} = \frac{8+3}{24} = \frac{11}{24} \approx 0.4583$$

Poiché Y assume valori esclusivamente in $\{0, 1\}$, Y è a tutti gli effetti una variabile di Bernoulli $Y \sim \text{Bern}(p = 11/24)$.

2. Deviazioni standard e Correlazione:

$$\mathbb{E}[X] = p_X = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \implies \sigma_X = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{11}{24}, \quad \text{Var}(Y) = \frac{11}{24} \cdot \frac{13}{24} = \frac{143}{576} \implies \sigma_Y = \frac{\sqrt{143}}{24} \approx 0.4983$$

$$\mathbb{E}[XY] = 1 \cdot 1 \cdot \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{8}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{8} - \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{11}{24}\right) = \frac{3}{24} - \frac{11}{48} = \frac{6-11}{48} = -\frac{5}{48} \approx -0.1042$$

Il coefficiente di correlazione è:

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{-5/48}{(1/2)(\sqrt{143}/24)} = \frac{-5/48}{\sqrt{143}/48} = -\frac{5}{\sqrt{143}} \approx -0.4181$$

3. Test di Indipendenza: Poiché $\text{Cov}(X, Y) = -5/48 \neq 0$ (e $\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = 1/6 \neq \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 0) = (1/2)(13/24) = 13/48$), le variabili X e Y **non sono indipendenti**. ■